

E S P E C I F I C A C I Ó N D E R E Q U I S I T O S
S O F T W A R E

TallerTec

Sistema Integral de Gestión de Talleres Deportivos
para Instituciones de Educación Superior

Estándar **IEEE 830-1998**

Versión **1.0** • Febrero 2025

I N S T I T U C I Ó N

**TecNM Campus
Matehuala**

M A T E R I A

Ingeniería de Software

D U R A C I Ó N

16 semanas • 3 integrantes

1 INTRODUCCIÓN

1.1 Propósito

El presente documento constituye la Especificación de Requisitos Software (ERS) del sistema TallerTec, elaborada conforme al estándar IEEE 830. Su propósito es definir de manera clara, completa y verificable los requisitos funcionales y no funcionales, sirviendo como contrato entre el equipo de desarrollo y los stakeholders del proyecto.

TallerTec digitaliza completamente el ciclo de vida de los talleres deportivos institucionales del TecNM Campus Matehuala, eliminando el proceso manual actual que afecta a más de 5,000 estudiantes.

Este documento está dirigido a:

- ▶ Equipo de desarrollo (3 integrantes)
- ▶ Personal de la oficina de deportes del TecNM Campus Matehuala
- ▶ Responsables de talleres deportivos
- ▶ Autoridades académicas y coordinación del departamento
- ▶ Profesor de la materia Ingeniería de Software

1.2 Ámbito del Sistema

TallerTec es un sistema web/móvil que abarca los siguientes ámbitos operativos:

Inscripción en línea

Sin necesidad de ferias presenciales

Control de horas

Visibilidad en tiempo real 24/7

Administración de catálogo

Talleres, responsables y períodos

Registro QR

Asistencia mediante códigos únicos

Generación de constancias

PDF automático en segundos

Reportes y estadísticas

Exportación a Excel

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

Término / Acrónimo	Definición
TallerTec	Sistema Integral de Gestión de Talleres Deportivos
ERS	Especificación de Requisitos Software
IEEE 830	Estándar IEEE para especificación de requisitos de software
TecNM	Tecnológico Nacional de México

Término / Acrónimo	Definición
PWA	Progressive Web App – aplicación web progresiva instalable
QR	Quick Response – código de barras bidimensional
RF / RNF	Requisito Funcional / Requisito No Funcional
RLS	Row Level Security – seguridad a nivel de fila en Supabase
UAT	User Acceptance Testing – pruebas de aceptación de usuario
SUS	System Usability Scale – escala de usabilidad del sistema
Next.js	Framework React full-stack utilizado en el proyecto
Supabase	Backend-as-a-Service basado en PostgreSQL
Vercel	Plataforma de hosting y despliegue del frontend
HTTPS	HyperText Transfer Protocol Secure
CI/CD	Continuous Integration / Continuous Deployment

1.4 Referencias

- ▶ IEEE 830-1998: IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications.
- ▶ IEEE 1016-2009: IEEE Standard for Information Technology – Software Design Descriptions.
- ▶ ISO/IEC 25010:2011: Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE).
- ▶ PMBOK Guide, 7th Edition. Project Management Institute, 2021.
- ▶ Scrum Guide 2020. Ken Schwaber y Jeff Sutherland.
- ▶ Next.js Documentation: <https://nextjs.org/docs>
- ▶ Supabase Documentation: <https://supabase.com/docs>
- ▶ Propuesta de Proyecto TallerTec v1.0, Febrero 2025.
- ▶ Lineamientos para la Acreditación de Actividades Complementarias del TecNM.

1.5 Visión General del Documento

Sección	Contenido
1 – Introducción	Propósito, ámbito, definiciones, referencias y estructura
2 – Descripción General	Contexto del sistema, funciones, tipos de usuario, restricciones, suposiciones y requisitos futuros
3 – Requisitos Específicos	Interfaces externas, 38+ requisitos funcionales, rendimiento, restricciones de diseño y atributos de calidad
4 – Apéndices	Modelos de datos, casos de uso, cronograma de sprints y análisis de riesgos

2 DESCRIPCIÓN GENERAL

2.1 Perspectiva del Producto

TallerTec es un sistema nuevo e independiente que no extiende ningún sistema institucional existente. Se ubica en la intersección de tres dominios:

Gestión Educativa

Reemplaza procesos administrativos manuales con un flujo digital.

Aplicaciones Web/Móvil

Accesible como PWA desde cualquier dispositivo sin instalación.

Sistemas de Información

Centraliza datos dispersos en papel y Excel en una BD única.

2.2 Funciones del Producto

TallerTec proporciona las siguientes funciones principales, organizadas por módulo:

◆ Módulo de Autenticación

- ▶ Registro/login con correo institucional, gestión de roles (estudiante, responsable, admin)
- ▶ Recuperación de contraseña y verificación de cuenta

◆ Módulo de Gestión de Talleres

- ▶ Catálogo de talleres con horarios, ubicaciones y cupos
- ▶ Creación, edición y activación/desactivación de talleres

◆ Módulo de Inscripciones

- ▶ Inscripción en línea sin presencia física
- ▶ Generación de código QR personal único
- ▶ Control de cupos y prevención de duplicados

◆ Módulo de Asistencia

- ▶ Registro de asistencia mediante escaneo de código QR
- ▶ Registro manual como alternativa
- ▶ Cálculo automático de horas por sesión

◆ Módulo de Horas y Progreso

- ▶ Visualización en tiempo real de horas acumuladas
- ▶ Progreso hacia la meta de 20 horas

- ▶ Historial detallado de asistencias

◆ Módulo de Constancias

- ▶ Solicitud y aprobación de constancias desde la app
- ▶ Generación automática de PDF en menos de 30 segundos
- ▶ Almacenamiento y descarga de constancias

◆ Módulo de Reportes

- ▶ Dashboard con métricas globales del programa deportivo
- ▶ Exportación de datos a Excel

2.3 Características de los Usuarios

Usuario	Cantidad	Rol	Nivel Técnico	Interfaz
Estudiante	~5,000	Usuario final consumidor	Básico-Intermedio	PWA App
Responsable de Taller	~15-20	Admin de taller	Básico	Panel web responsive
Personal Oficina Deportes	~2-3	Administrador general	Intermedio	Dashboard completo
Coordinación Deportes	1	Supervisión y reportes	Intermedio	Dashboard (lectura)

2.4 Restricciones

◆ Restricciones Técnicas

- ▶ Sistema dentro de los límites del plan gratuito de Supabase (500 MB BD, 1 GB storage).
- ▶ Hosting Vercel Hobby Plan: máximo 100 GB de ancho de banda mensual.
- ▶ Sin acceso a APIs de sistemas institucionales existentes (SII, control escolar).

◆ Restricciones de Tiempo

- ▶ Desarrollo en 16 semanas con equipo de 3 personas.
- ▶ Funcionalidades “Must Have” listas antes de la semana 14.

◆ Restricciones Legales y de Privacidad

- ▶ Cumplimiento con la LFPDPPP de México (datos personales de estudiantes).
- ▶ Las constancias tienen valor oficial dentro del TecNM.

◆ Restricciones de Entorno

- ▶ Conectividad intermitente en instalaciones deportivas: funciones críticas deben operar offline.

2.5 Suposiciones y Dependencias

◆ Suposiciones

- ▶ La oficina de deportes proporcionará el catálogo de talleres, horarios y responsables.
- ▶ Los responsables de taller cuentan con smartphones con cámara y acceso a internet.
- ▶ Los estudiantes tienen acceso a correo electrónico institucional (@matehuala.tecnm.mx).
- ▶ La institución autorizará el sistema como proyecto piloto.

◆ Dependencias Externas

- ▶ Supabase: BD, autenticación y almacenamiento de archivos.
- ▶ Vercel: hosting y despliegue continuo.
- ▶ Resend: envío de correos transaccionales (3,000 emails/mes gratuitos).
- ▶ Librerías open source: qrcode.react, html5-qrcode, react-pdf.

2.6 Requisitos Futuros

Requisito Futuro	Justificación
Integración con SII del TecNM	Sincronización automática de datos de estudiantes
App móvil nativa iOS/Android	Mayor rendimiento y acceso a hardware nativo
Escalamiento a otros campus TecNM	254 campus a nivel nacional con la misma problemática
Validación biométrica / facial	Mayor seguridad en el registro de asistencia
Módulo de gamificación	Insignias, rankings y motivación estudiantil
Gestión de instalaciones	Reserva de canchas y espacios deportivos
Soporte multidioma	Contextos internacionales del TecNM

3 REQUISITOS ESPECÍFICOS

3.1 Interfaces Externas

◆ 3.1.1 Interfaces de Usuario

Interfaz	Usuarios	Dispositivo Principal	Funciones Clave
TallerTec App (PWA)	Estudiantes	Móvil Android/iOS	Ver QR, inscribirse, consultar horas, solicitar constancia
TallerTec Admin	Responsables de taller	Móvil (cualquier)	Escanear QR, registrar asistencia, ver inscritos
TallerTec Dashboard	Personal oficina	Desktop/Tablet	Gestionar catálogo, generar constancias, ver reportes

◆ 3.1.2 Interfaces de Hardware

- ▶ Cámara de smartphone: escaneo de códigos QR, compatible con cualquier cámara trasera.
- ▶ Pantalla de dispositivo: PWA adaptable desde 320px de ancho.
- ▶ Impresora (opcional): para imprimir constancias en PDF.

◆ 3.1.3 Interfaces de Software

Servicio	Propósito	Protocolo	Costo
Supabase Auth	Autenticación y sesiones	REST / OAuth 2.0	\$0 MXN
Supabase Database	PostgreSQL - todos los datos	REST / WebSocket	\$0 MXN
Supabase Storage	PDFs y fotos de perfil	REST	\$0 MXN
Resend	Correos transaccionales	REST API	\$0 MXN
Vercel	Hosting y CI/CD	Git Push / API	\$0 MXN

◆ 3.1.4 Interfaces de Comunicación

- ▶ Todas las comunicaciones cliente-servidor mediante HTTPS (TLS 1.2+).
- ▶ Autenticación con tokens JWT (expiración 7 días) gestionados por Supabase Auth.
- ▶ Actualizaciones en tiempo real mediante Supabase Realtime (WebSockets).
- ▶ Notificaciones por correo electrónico a través de Resend.

3.2 Funciones

◆ 3.2.1 Módulo de Autenticación (RF-AUTH)

RF - AUTH - 01	Permitir registro de usuarios con correo electrónico institucional (@matehuala.tecnm.mx).
RF - AUTH - 02	Validar el formato del correo institucional antes de permitir el registro.
RF - AUTH - 03	Enviar correo de verificación al completar el registro.
RF - AUTH - 04	Permitir inicio de sesión con correo y contraseña.
RF - AUTH - 05	Permitir recuperación de contraseña vía correo electrónico.
RF - AUTH - 06	Manejar tres roles: estudiante, responsable_taller, admin_oficina.
RF - AUTH - 07	Redirigir a la interfaz correspondiente según el rol del usuario autenticado.

◆ 3.2.2 Módulo de Gestión de Talleres (RF-TAL)

RF - TAL - 01	Permitir a admin_oficina crear nuevos talleres con nombre, descripción, horario, ubicación y cupo máximo.
RF - TAL - 02	Permitir asignar un responsable a cada taller.
RF - TAL - 03	Permitir editar la información de talleres existentes.
RF - TAL - 04	Permitir activar/desactivar talleres.
RF - TAL - 05	Mostrar el catálogo de talleres activos a todos los usuarios autenticados.

◆ 3.2.3 Módulo de Inscripciones (RF-INS)

RF - INS - 01	Permitir a estudiantes inscribirse a talleres con cupo disponible.
RF - INS - 02	Validar que el estudiante no esté ya inscrito en el mismo taller del período actual.
RF - INS - 03	Decrementar el cupo disponible al confirmar una inscripción.

RF-INS-04	Generar un código QR único para cada estudiante en su primera inscripción.
RF-INS-05	Enviar confirmación de inscripción por correo electrónico.
RF-INS-06	Permitir a estudiantes darse de baja de un taller.
RF-INS-07	Permitir a responsables agregar estudiantes manualmente (inscripción tardía).

◆ 3.2.4 Módulo de Asistencia (RF-ASI)

RF-ASI-01	Permitir a responsables escanear el código QR de estudiantes para registrar asistencia.
RF-ASI-02	Validar que el estudiante escaneado esté inscrito en el taller del responsable.
RF-ASI-03	Registrar fecha, hora de entrada y opcionalmente hora de salida.
RF-ASI-04	Calcular automáticamente las horas de la sesión.
RF-ASI-05	Permitir registro manual de asistencia como alternativa al QR.
RF-ASI-06	Acumular las horas en el registro de inscripción del estudiante.
RF-ASI-07	Mostrar al estudiante su historial de asistencias detallado.

◆ 3.2.5 Módulo de Horas y Progreso (RF-HOR)

RF-HOR-01	Mostrar al estudiante sus horas acumuladas por taller.
RF-HOR-02	Mostrar el total de horas acumuladas de todos los talleres del período.
RF-HOR-03	Mostrar el progreso visual hacia la meta de 20 horas requeridas.
RF-HOR-04	Notificar al estudiante cuando alcance las 20 horas.
RF-HOR-05	Permitir a admin_oficina consultar las horas acumuladas de cualquier estudiante.

◆ 3.2.6 Módulo de Constancias (RF-CON)

RF-CON-01	Habilitar la solicitud de constancia únicamente cuando el estudiante tenga 20 o más horas.
RF-CON-02	Permitir al estudiante solicitar su constancia desde la app.
RF-CON-03	Notificar a admin_oficina cuando existan solicitudes de constancia pendientes.
RF-CON-04	Permitir a admin_oficina aprobar o rechazar solicitudes de constancia.
RF-CON-05	Generar automáticamente el PDF de la constancia con datos del estudiante, desglose de horas y folio único.
RF-CON-06	Almacenar el PDF en Supabase Storage y permitir su descarga desde la app.
RF-CON-07	Mantener historial completo de constancias emitidas con fecha y generador.

◆ 3.2.7 Módulo de Reportes (RF-REP)

RF-REP-01	Mostrar métricas globales: total de inscritos, total por taller y horas promedio.
RF-REP-02	Exportar lista de estudiantes por taller en formato Excel (.xlsx).
RF-REP-03	Exportar reporte de horas acumuladas por estudiante en Excel.
RF-REP-04	Mostrar estadísticas de asistencia por taller (promedio, tendencia, activos).

3.3 Requisitos de Rendimiento

ID	Requisito	Meta
RNF-REND-01	Carga de pantalla principal (conexión 4G)	< 2 segundos
RNF-REND-02	Reconocimiento de código QR	< 1 segundo
RNF-REND-03	Generación de PDF de constancia	< 5 segundos
RNF-REND-04	Respuesta de API (percentil 95)	< 200 ms
RNF-REND-05	Usuarios concurrentes soportados	≥ 100
RNF-DISP-02	Funciones críticas en modo offline (QR, horas)	Sí (Service Worker)

ID	Requisito	Meta
RNF-DISP-03	Disponibilidad del sistema	≥ 99%

3.4 Restricciones de Diseño

◆ Tecnologías Obligatorias

- ▶ Frontend: Next.js 14 con App Router y TypeScript.
- ▶ Estilos: Tailwind CSS para diseño responsive.
- ▶ Backend / Base de datos: Supabase (PostgreSQL + Auth + Storage).
- ▶ Hosting: Vercel (Hobby Plan gratuito).

◆ Restricciones de Arquitectura

- ▶ Arquitectura de tres capas: presentación, lógica de negocio, datos.
- ▶ Lógica de negocio en API Routes de Next.js; nunca en el cliente.
- ▶ Row Level Security (RLS) en Supabase para control de acceso a nivel de fila.

◆ Estándares de Código

- ▶ TypeScript estricto, ESLint + Prettier, Conventional Commits.
- ▶ Cobertura mínima de pruebas unitarias del 70% en módulos críticos.

3.5 Atributos del Sistema

Atributo	ID	Descripción	Meta
Seguridad	RNF-SEG-01	Comunicaciones con HTTPS TLS 1.2+	100%
Seguridad	RNF-SEG-02	Contraseñas: mín. 8 char, mayúscula y número	Obligatorio
Seguridad	RNF-SEG-05	Solo admin genera constancias oficiales	Obligatorio
Usabilidad	RNF-USA-01	Interfaz responsive en móvil, tablet, desktop	100%
Usabilidad	RNF-USA-02	Flujos principales en máximo 3 pasos	≤3 pasos
Usabilidad	RNF-USA-05	Puntuación SUS (System Usability Scale)	≥75 pts
Compatibilidad	RNF-COMP-01	Chrome, Firefox, Safari, Edge (últimas 2 versiones)	4 browsers
Compatibilidad	RNF-COMP-02	Android 8+ e iOS 12+	Ambos SO
Mantenibilidad	RNF-MANT-02	Documentación técnica completa entregada	Sí

3.6 Otros Requisitos

◆ Localización

- ▶ Sistema en español (México) exclusivamente en la versión actual.
- ▶ Fechas en formato DD/MM/AAAA; horas en formato 12h con AM/PM.
- ▶ Zona horaria: America/Monterrey (CST/CDT).

◆ Privacidad y Datos

- ▶ Solo se solicitan datos personales estrictamente necesarios.
- ▶ Los datos de estudiantes no se compartirán con terceros.
- ▶ Mecanismo para eliminar datos de usuarios a solicitud de la autoridad.

◆ Documentación Entregable

- ▶ Manual de usuario para estudiantes (con capturas de pantalla).
- ▶ Manual de usuario para responsables de taller.
- ▶ Manual de administrador para la oficina de deportes.
- ▶ Documentación técnica: README, API docs, diagramas de arquitectura y modelo de datos.

4 APÉNDICES

4.1 Modelo de Datos

Tabla	Campos Principales	Relaciones
usuarios	id (UUID PK), email, nombre_completo, numero_control, rol, telefono, carrera, codigo_qr, activo	—
periodos	id (UUID PK), nombre, fecha_inicio, fecha_fin, inscripciones_abiertas, activo	—
talleres	id, nombre, descripcion, categoria, horario_texto, ubicacion, cupo_maximo	responsable_id → usuarios; periodo_id → periodos
inscripciones	id, estado (activa/baja/completada), horas_acumuladas, fecha_inscripcion	estudiante_id → usuarios; taller_id → talleres
asistencias	id, fecha, hora_entrada, hora_salida, horas_computadas, metodo_registro	inscripcion_id → inscripciones; registrado_por → usuarios
constancias	id, fecha_generacion, horas_totales, archivo_url, estado (generada/entregada)	estudiante_id → usuarios; generado_por → usuarios
notificaciones	id, tipo, titulo, mensaje, leida, created_at	usuario_id → usuarios

4.2 Casos de Uso Principales

CU-01 Inscribirse a Taller

Actor: Estudiante

Precondición: Usuario autenticado. Período de inscripciones abierto.

Flujo Principal: 1. Accede al Catálogo de Talleres → 2. Revisa horarios y cupos → 3. Selecciona taller → 4. Confirma inscripción → 5. Sistema valida cupo y duplicidad → 6. Registra inscripción y genera/muestra QR → 7. Envía confirmación por email

Postcondición: Estudiante inscrito. Cupo decrementado. QR disponible.

Excepciones: Sin cupo: sistema notifica. Ya inscrito: mensaje de duplicado.

CU-02 Registrar Asistencia (QR)

Actor: Responsable de Taller

Precondición: Responsable autenticado. Estudiante presente.

Flujo Principal: 1. Abre 'Registrar Asistencia' → 2. Activa cámara → 3. Escanea QR del estudiante → 4. Sistema valida inscripción → 5. Muestra nombre y confirma → 6. Registra hora de entrada y actualiza horas

Postcondición: Asistencia registrada. Horas acumuladas actualizadas en tiempo real.

Excepciones: No inscrito: alerta al responsable. QR ilegible: opción de registro manual.

CU-03 Generar Constancia

Actor: Admin Oficina

Precondición: Estudiante con 20+ horas ha solicitado la constancia.

Flujo Principal: 1. Admin recibe notificación → 2. Accede a Solicitudes Pendientes → 3. Revisa desglose de horas → 4. Aprueba la solicitud → 5. Sistema genera PDF con folio → 6. PDF disponible para descarga → 7. Notifica al estudiante

Postcondición: PDF generado, almacenado en Supabase Storage y registrado en historial.

Excepciones: Datos incorrectos: admin puede rechazar con observaciones.

4.3 Cronograma de Sprints

Sprint	Semanas	Entregables Principales	Hito
Sprint 0	1-2	Setup: repo, Next.js, Supabase, Vercel. Modelo BD. Wireframes.	H1: Infraestructura Lista
Sprint 1	3-4	Autenticación completa (registro, login, roles). Landing page.	—
Sprint 2	5-6	Módulo estudiantes: catálogo, inscripción, QR personal.	H2: MVP Estudiantes
Sprint 3	7-8	Módulo responsables: escaneo QR, registro de asistencia.	H3: MVP Responsables
Sprint 4	9-10	Visualización de horas. Historial. Notificaciones email.	—
Sprint 5	11-12	Dashboard oficina: gestión talleres, usuarios, períodos.	H4: Sistema Integrado
Sprint 6	13-14	Constancias PDF. Exportación Excel. UAT piloto.	H5: Listo para Producción
Sprint 7	15-16	Corrección bugs. PWA optimizada. Documentación. Entrega.	H6: Entrega Final

4.4 Análisis de Riesgos

Riesgo	Prob.	Impacto	Estrategia de Mitigación
Falta de apoyo institucional	Baja	Alto	Propuesta formal a coordinación; demostrar beneficios concretos.
Datos de talleres no disponibles	Media	Medio	Crear datos de prueba realistas; iterar con datos reales.
Baja adopción por usuarios	Baja	Alto	Diseño UX intuitivo; beneficios visibles; soporte inicial.
Conectividad intermitente	Media	Medio	PWA con modo offline para funciones críticas.
Alcance excede tiempo disponible	Media	Alto	Priorización MoSCoW; sprints cortos; ajuste de alcance.

Riesgo	Prob.	Impacto	Estrategia de Mitigación
Errores en generación de PDF	Media	Medio	Pruebas exhaustivas; plantilla validada con la oficina.

4.5 Criterios de Éxito

Criterio	Métrica	Meta	Verificación
Funcionalidad	% de RF implementados	≥95%	Matriz de trazabilidad
Usabilidad	Puntuación SUS	≥75 pts	Encuesta post-UAT
Rendimiento	Carga pantalla principal	<2 seg	Lighthouse CI
Tiempo inscripción	Duración flujo completo	<3 min	Pruebas con usuarios
Tiempo asistencia	Registro QR	<5 seg	Cronometrado
Tiempo constancia	Generación PDF	<30 seg	Pruebas de aceptación
Adopción piloto	Estudiantes registrados	≥200	Conteo en BD
Satisfacción	Calificación general	≥4.0/5.0	Encuesta post-piloto